

Лабораторная работа 4. Задание для самостоятельного выполнения

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

На основе пройденного материала в прошлых лабораторных работах, выполнить самостоятельное задание.

Задания

1. Для приведённой схемы разработать имитационную модель в пакете NS-2.
2. Построить график изменения размера окна TCP (в Xgraph и в GNUPlot);
3. Построить график изменения длины очереди и средней длины очереди на первом маршрутизаторе.

Выполнение лабораторной работы

Требования к моделируемой сети

- сеть состоит из N TCP-источников, N TCP-приёмников, двух маршрутизаторов $R1$ и $R2$ между источниками и приёмниками;
- между TCP-источниками и первым маршрутизатором установлены дуплексные соединения с пропускной способностью 100 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;
- между TCP-приёмниками и вторым маршрутизатором установлены дуплексные соединения с пропускной способностью 100 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;

Требования к моделируемой сети

- между маршрутизаторами установлено симплексное соединение (R1–R2) с пропускной способностью 20 Мбит/с и задержкой 15 мс очередью типа RED, размером буфера 300 пакетов; в обратную сторону — симплексное соединение (R2–R1) с пропускной способностью 15 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;
- данные передаются по протоколу FTP поверх TCP Reno;
- параметры алгоритма RED: $q_{\min} = 75$, $q_{\max} = 150$, $q_w = 0,002$, $p_{\max} = 0.1$;
- максимальный размер TCP-окна 32; размер передаваемого пакета 500 байт; время моделирования — не менее 20 единиц модельного времени.

Разработка имитационной модели в пакете NS-2.

```
# создание объекта Simulator
set ns [new Simulator]

# открытие на запись файла out.nam для визуализатора nam
set nf [open out.nam w]

# все результаты моделирования будут записаны в переменную nf
$ns namtrace-all $nf

# открытие на запись файла трассировки out.tr
# для регистрации всех событий
set f [open out.tr w]

# все регистрируемые события будут записаны в переменную f
$ns trace-all $f

Agent/TCP set window_ 32
Agent/TCP set pktSize_ 500

# процедура finish
proc finish {} {
    global tchan
    # подключение кода AWK:
    set awkCode {
        {
            if ($1 == "0" && NF>2) {
                print $2, $3 >> "temp.q";
                set end $2
            }
            else if ($1 == "s" && NF>2) {
                print $2, $3 >> "temp.s";
            }
        }
    }
    exec rm -f temp.q temp.s
    exec touch temp.s temp.q

    set f [open temp.q w]
    puts $f "0,Color: Green"
    close $f

    set f [open temp.s w]
    puts $f "0,Color: Green"
    close $f
    exec awk $awkCode all.q

    # Запуск xgraph с графиками окна TCP и очереди:
    exec xgraph -fg green -bg black -bb -tk -x time -t "TCP Reno CWnd" WindowVstTimeRenoOne &
    exec xgraph -fg green -bg black -bb -tk -x time -t "TCP Reno CWnd" WindowVstTimeRenoAll &
    exec xgraph -bb -tk -x time -y queue temp.q &
    exec xgraph -bb -tk -x time -y queue temp.s &
    exec nam out.nam &
    exit 0
}
```

Рис. 1: Листинг для моделируемой сети(1 часть)

Разработка имитационной модели в пакете NS-2.

```
# Формирование файла с данными о размере окна TCP:
proc plotWindow {tcpSource file} {
    global ns
    set time 0.01
    set now [$ns now]
    set cwnd [$tcpSource set cwnd_]
    puts $file "now $cwnd"
    $ns at [expr $now+$time] "plotWindow $tcpSource $file"
}

set r1 [$ns node]
set r2 [$ns node]

$ns simplex-link $r1 $r2 20Mb 15ms RED
$ns simplex-link $r2 $r1 15Mb 20ms DropTail
$ns queue-limit $r1 $r2 300

set N 30

for {set i 0} {$i < $N} {incr i} {
    set n1($i) [$ns node]
    $ns duplex-link $n1($i) $r1 100Mb 20ms DropTail
    set n2($i) [$ns node]
    $ns duplex-link $n2($i) $r2 100Mb 20ms DropTail

    set tcp($i) [$ns create-connection TCP/Reno $n1($i) TCPSink $n2($i) $i]
    set ftp($i) [$tcp($i) attach-source FTP]
}

# Мониторинг размера окна TCP:
set windowVsTimeOne [open WindowVsTimeOne w]
puts $windowVsTimeOne "0.Color: White"
set windowVsTimeAll [open WindowVsTimeAll w]
puts $windowVsTimeAll "0.Color: White"

set qmon [$ns monitor-queue $r1 $r2 [open qm.out w] 0.1];
[$ns link $r1 $r2] queue-sample-timeout;

# Мониторинг очереди:
set redq [$ns link $r1 $r2] queue
$redq set thresh_ 75
$redq set maxthresh_ 150
$redq set q_weight_ 0.002
$redq set linterm_ 10

set tchan_ [open all.q w]
$redq trace curq_
$redq trace ave_
$redq attach $tchan_

for {set i 0} {$i < $N} {incr i} {
    $ns at 0.0 "start($i) start"
    $ns at 0.0 "plotWindow $tcp($i) $windowVsTimeAll"
}

$ns at 0.0 "plotWindow $tcp(1) $windowVsTimeOne"

# прерываем процесс finish через 20s после начала моделирования
$ns at 20.0 "finish"
```

Рис. 2: Листинг для моделируемой сети(2 часть)

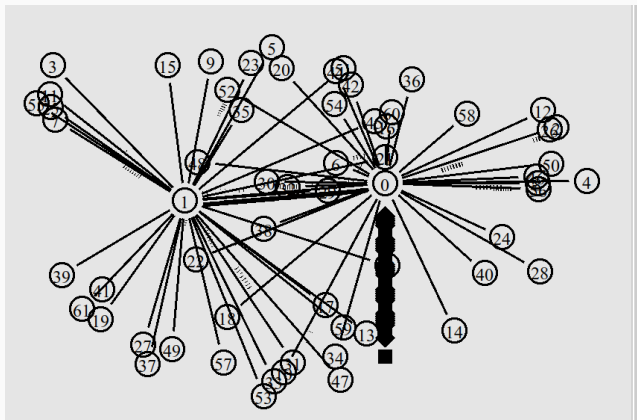


Рис. 3: Смоделированная сеть

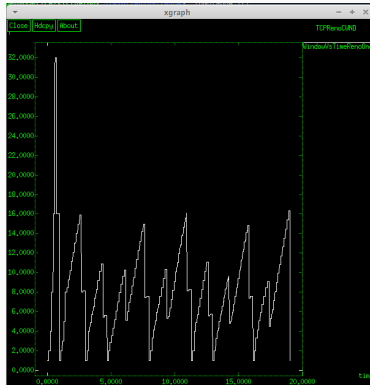


Рис. 4: Изменение размера окна TCP на линке 1-го источника при $N=30$

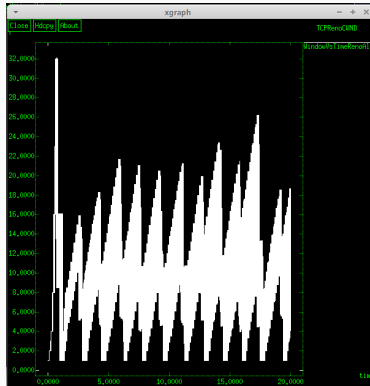


Рис. 5: Изменение размера окна TCP на всех источниках при $N=30$

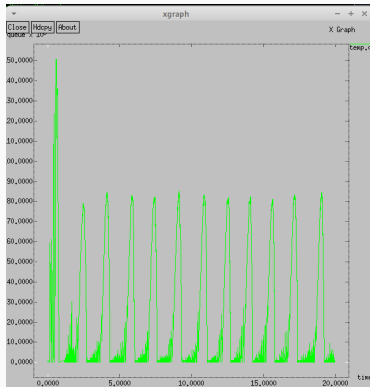


Рис. 6: Изменение размера длины очереди на линке (R1–R2) при $N=30$

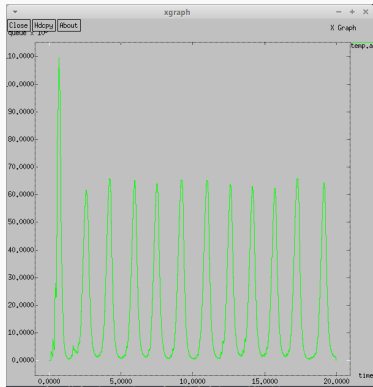


Рис. 7: Изменение размера средней длины очереди на линке (R1–R2) при N=30

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задан текстовый кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта
set encoding utf8
set term pngcairo font "Open Sans Light,9"
# задан выходной файл графика
set out "window_1.png"
# задан название графика
set title "Изменение размера окна TCP на линии 1-го источника при N=30"
# подписи осей графика
set xlabel "t[s]" font "Open Sans Light, 10"
set ylabel "CWND [pkt]" font "Open Sans Light, 10"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 2-го столбцов файла WindowSizeTime RenoOne
plot "WindowSizeTimeRenoOne" using ($1):($2) with lines lc rgb "purple" title "Размер окна TCP"

# задан выходной файл графика
set out "window_2.png"
# задан название графика
set title "Изменение размера окна TCP на всех N источниках при N=30"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 2-го столбцов файла WindowSizeTimeRenoAll
plot "WindowSizeTimeRenoAll" using ($1):($2) with lines lc rgb "black" title "Размер окна TCP"

# задан выходной файл графика
set out "queue.png"
# задан название графика
set title "Изменение размера длины очереди на линии (R1-R2)"
# подписи осей графика
set xlabel "t[s]" font "Open Sans Light, 10"
set ylabel "Queue Length [pkt]" font "Open Sans Light, 10"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 2-го столбцов файла temp.q
plot "temp.q" using ($1):($2) with lines lc rgb "blue" title "Текущая длина очереди"

# задан выходной файл графика
set out "av_queue.png"
# задан название графика
set title "Изменение размера средней длины очереди на линии (R1-R2)"
# подписи осей графика
set xlabel "t[s]" font "Open Sans Light, 10"
set ylabel "Queue Avg Length [pkt]" font "Open Sans Light, 10"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 2-го столбцов файла temp.a
plot "temp.a" using ($1):($2) with lines lc rgb "red" title "Средняя длина очереди"
```

Рис. 8: Листинг для графиков в GNUplot

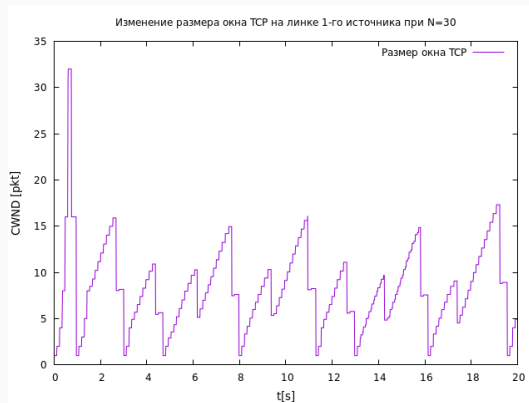


Рис. 9: Изменение размера окна TCP на линке 1-го источника при N=30 в GNUplot

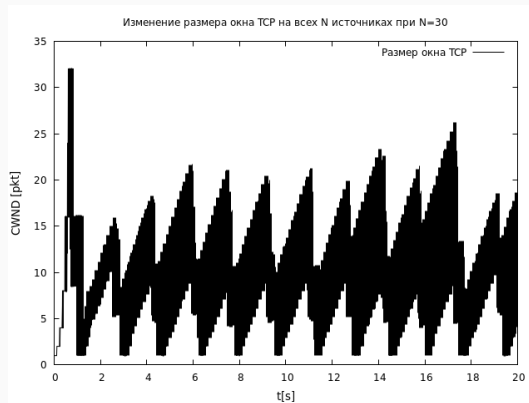


Рис. 10: Изменение размера окна TCP на всех источниках при N=30 в GNUplot

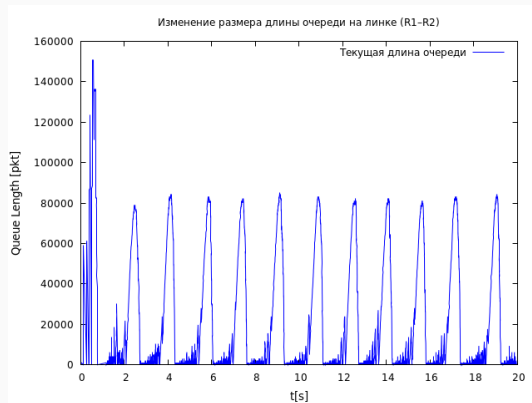


Рис. 11: Изменение размера длины очереди на линке (R1-R2) при N=30 в GNUplot

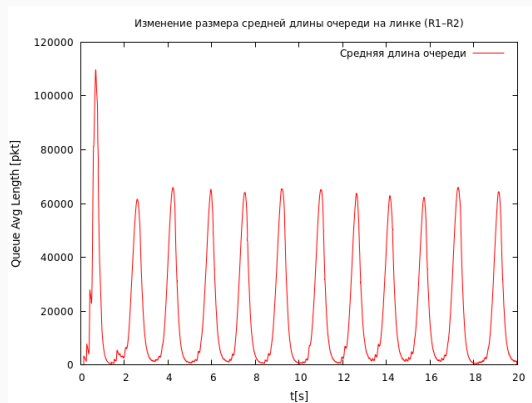


Рис. 12: Изменение размера средней длины очереди на линке (R1-R2) при $N=30$ в GNUplot

Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я применила, приобретенные в предыдущих лабораторных работах навыки и реализовала самостоятельно модель сети со всеми сопутствующими графиками, используя Xgraph и GNUpot.